

Análisis I

Análisis real de una variable

Temario

Presentación

Este temario propone un repaso riguroso de análisis real de una variable. Parte de la completitud de los números reales, desarrolla sucesiones y series, y continúa con la topología de la recta, continuidad, derivación, convergencia de funciones e integración de Riemann. El objetivo es comprender las definiciones y demostrar los teoremas centrales, además de reconocer cuándo se aplican.

Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, segunda edición, es la guía principal de lectura: acompaña de manera progresiva la construcción de los conceptos y sus pruebas. Rudin funciona como una segunda lectura más compacta y exigente. Spivak y Apostol aportan ejercicios y una perspectiva rigurosa del cálculo diferencial e integral [4, 2, 3, 1].

La lista de capítulos conserva la división propuesta para estas notas. Los temas de sucesiones de funciones, teorema fundamental del cálculo y Taylor conectan los resultados de convergencia con las herramientas clásicas del cálculo. La integración se plantea inicialmente en el sentido de Riemann, con énfasis en criterios de integrabilidad, propiedades e intercambio justificado de límites.

Índice general

Presentación	iii
1 Los números reales y la completitud	1
1.1 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$	6
1.2 Valor absoluto y desigualdades	12
1.3 Conjuntos acotados	20
1.4 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo	23
1.5 Axioma de completitud	23
1.6 Propiedad arquimediana	23
1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales	23
1.8 Problemas	23
1.8.1 Números y estructura de campo	23
1.8.2 Orden, intervalos y valor absoluto	24
1.8.3 Desigualdades básicas	24
2 Sucesiones y límites	25
2.1 Sucesiones reales	25
2.2 Definición ε - N de límite	25
2.3 Álgebra de límites	25
2.4 Sucesiones monótonas	25
2.5 Subsucesiones	25
2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass	26
2.7 Límites superior e inferior	26
2.8 Sucesiones de Cauchy y completitud	26
3 Series numéricas	27
3.1 Series y sumas parciales	27
3.2 Condición necesaria de convergencia	27
3.3 Series de términos positivos	27
3.4 Criterios de comparación	27
3.5 Criterios del cociente y de la raíz	27
3.6 Convergencia absoluta	28
3.7 Series alternantes	28
3.8 Convergencia condicional	28
4 Topología de la recta real	29
4.1 Vecindades y bolas abiertas	29
4.2 Conjuntos abiertos y cerrados	29
4.3 Puntos interiores, exteriores y frontera	29
4.4 Puntos de acumulación	29
4.5 Clausura e interior	29

4.6	Conjuntos densos	30
4.7	Compacidad en $\mathbb{R}$	30
4.8	Teorema de Heine–Borel	30
5	Continuidad y compacidad	31
5.1	Límite de una función	31
5.2	Definición ε – δ	31
5.3	Continuidad	31
5.4	Álgebra de funciones continuas	31
5.5	Continuidad y sucesiones	31
5.6	Teorema del valor intermedio	32
5.7	Extremos de funciones continuas	32
5.8	Continuidad uniforme	32
5.9	Teorema de Heine–Cantor	32
6	Diferenciación	33
6.1	Definición de derivada	33
6.2	Interpretación local de la derivada	33
6.3	Reglas de diferenciación	33
6.4	Derivadas de orden superior	33
6.5	Teorema de Rolle	33
6.6	Teorema del valor medio	34
6.7	Teorema del valor medio de Cauchy	34
6.8	Consecuencias del teorema del valor medio	34
7	Sucesiones y series de funciones	35
7.1	Convergencia puntual	35
7.2	Convergencia uniforme	35
7.3	Criterio de Cauchy uniforme	35
7.4	Preservación de la continuidad	35
7.5	Intercambio de límite e integral	35
7.6	Intercambio de límite y derivada	36
7.7	Series de funciones	36
7.8	Criterio M de Weierstrass	36
8	Integración y aproximación	37
8.1	Particiones de un intervalo	37
8.2	Sumas superiores e inferiores	37
8.3	Integral de Riemann	37
8.4	Criterios de integrabilidad	37
8.5	Propiedades de la integral	37
8.6	Teorema fundamental del cálculo	38
8.7	Fórmula de Taylor	38
8.8	Teorema de Taylor	38
8.9	Formas del resto	38
8.10	Estimaciones del error	38
	Índice de palabras	39
	Referencias	41

CAPÍTULO

1

Los números reales y la completitud

Los números reales que estudiaremos en este capítulo contienen distintos subconjuntos que permiten comprender mejor su estructura. Comenzaremos con los números naturales, los cuales utilizamos para contar, y posteriormente construiremos los enteros, racionales y reales.

Los números naturales pueden describirse informalmente como los números usados para contar. Sin embargo, existe una caracterización formal atribuida a Giuseppe Peano, conocida mediante los *axiomas de Peano*. En estas notas adoptaremos la convención

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definición 1.0.1. Sea $\mathbb{N}$ un conjunto con un elemento distinguido 1 y una aplicación sucesor $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Diremos que $\mathbb{N}$ es el conjunto de los *números naturales* si:

1. $1 \in \mathbb{N}$;
2. para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \in \mathbb{N}$;
3. $S(n) \neq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
4. $S(n) = S(m)$ implica $n = m$;
5. si $A \subseteq \mathbb{N}$ contiene a 1 y $n \in A$ implica $S(n) \in A$, entonces $A = \mathbb{N}$.

Usualmente escribimos $S(n) = n + 1$.

Estos números tienen una importancia fundamental, pues su estructura conduce al principio de inducción matemática, una herramienta que permite demostrar proposiciones para todos los números naturales.

Ejemplo 1.0.2. Los primeros números naturales son

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

1. Los números reales y la completitud

Por ejemplo,

$$2, 10, 125 \in \mathbb{N},$$

mientras que

$$0, -1, \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}.$$

Teorema 1.0.3 (Principio de inducción matemática). Sea $P(n)$ una proposición definida para todo $n \in \mathbb{N}$. Si $P(1)$ es verdadera y, para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ implica $P(n+1)$, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.0.4. Demostremos que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Para $n = 1$,

$$1 = \frac{1(2)}{2}.$$

Supongamos que

$$1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Entonces

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Por inducción, la igualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.0.5. Demostremos que

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 1$,

$$2 = 1 + 1.$$

Si suponemos que $2^n \geq n + 1$, entonces

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) \geq n+2.$$

Por inducción,

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Después de los números naturales nos interesa incorporar el cero y los números negativos. Existe una diferencia de convenciones respecto a si 0 pertenece o no a $\mathbb{N}$. Algunos autores utilizan $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y otros $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. En estas notas utilizaremos esta última convención.

Definición 1.0.6. El conjunto de los *números enteros* se define por

$$\mathbb{Z} = \{-n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Ejemplo 1.0.7. Tenemos, por ejemplo,

$$-8, -1, 0, 4, 20 \in \mathbb{Z},$$

mientras que

$$\frac{1}{2}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los enteros tienen una limitación algebraica: sus elementos, salvo 1 y -1 , no poseen inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Esta dificultad nos lleva a considerar un conjunto más amplio.

Ejemplo 1.0.8. El entero 2 no posee inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$, pues necesitaríamos un entero m tal que

$$2m = 1.$$

Esto implicaría

$$m = \frac{1}{2},$$

pero

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los números racionales representan una extensión importante, pues constituyen un campo: todo elemento distinto de cero posee inverso multiplicativo.

Definición 1.0.9. El conjunto de los *números racionales* se define como

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Dos fracciones $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$ representan el mismo racional si

$$ps = rq.$$

Todo entero es racional, pues

$$n = \frac{n}{1},$$

de modo que

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Además, si $\frac{p}{q} \neq 0$, entonces

$$\left(\frac{p}{q} \right)^{-1} = \frac{q}{p}.$$

Aun así, los racionales presentan una limitación: existen números que surgen naturalmente mediante operaciones elementales y que no pertenecen a $\mathbb{Q}$. Estos números serán llamados irracionales.

Proposición 1.0.10. Se cumple

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Prueba. Supongamos que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Entonces existen $p, q \in \mathbb{Z}$, con $q \neq 0$ y $\gcd(p, q) = 1$, tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

1. Los números reales y la completitud

Elevando al cuadrado,

$$p^2 = 2q^2.$$

Por tanto, p^2 es par y entonces p es par. Escribimos $p = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2q^2,$$

por lo que

$$q^2 = 2k^2.$$

Así, q también es par. Entonces p y q son ambos divisibles por 2, contradiciendo que $\gcd(p, q) = 1$. Por tanto,

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

■

Ejemplo 1.0.11. Son racionales, por ejemplo,

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{3}, \quad 5 = \frac{5}{1}, \quad 0 = \frac{0}{1}.$$

Además,

$$0.5 = \frac{1}{2}, \quad 0.333 \dots = \frac{1}{3}.$$

Para incorporar tanto racionales como irracionales introducimos los números reales. Formalmente, no los definiremos simplemente como la unión de racionales e irracionales, sino mediante la estructura que los caracteriza.

Definición 1.0.12. El conjunto de los *números reales*, denotado por $\mathbb{R}$, es un campo. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumplen las siguientes propiedades:

I. Conmutatividad de la suma:

$$a + b = b + a.$$

II. Conmutatividad del producto:

$$ab = ba.$$

III. Asociatividad de la suma:

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

IV. Asociatividad del producto:

$$(ab)c = a(bc).$$

V. Distributividad:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

VI. Existencia del neutro aditivo: existe $0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + 0 = a.$$

VII. **Existencia del neutro multiplicativo:** existe $1 \in \mathbb{R}$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = a.$$

VIII. **Existencia del inverso aditivo:** para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + (-a) = 0.$$

IX. **Existencia del inverso multiplicativo:** para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$aa^{-1} = 1.$$

Las nueve reglas anteriores se llaman *axiomas de campo*. Se aplican a todos los números reales y permiten calcular sin depender de ejemplos particulares. Por ejemplo, al elegir $a = 2$, $b = 3$ y $c = 4$ en la asociatividad y la distributividad obtenemos

$$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9, \quad 2(3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 14.$$

Los elementos 0 y 1 actúan como neutros, mientras que -2 y $1/2$ son, respectivamente, el inverso aditivo de 2 y el inverso multiplicativo de 2:

$$2 + (-2) = 0, \quad 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

Las propiedades de campo también implican reglas que usaremos sin tener que suponerlas por separado.

Proposición 1.0.13 (Unicidad y cancelación en un campo). En un campo el neutro aditivo y el neutro multiplicativo son únicos; cada elemento tiene un único inverso aditivo y, si es distinto de cero, un único inverso multiplicativo. Además,

$$a + c = b + c \implies a = b.$$

Prueba. Si 0 y $0'$ fueran neutros aditivos, entonces $0 = 0 + 0' = 0'$. Análogamente, si 1 y $1'$ fueran neutros multiplicativos, entonces $1 = 1 \cdot 1' = 1'$. Si u y v fueran inversos aditivos de a , entonces

$$u = u + 0 = u + (a + v) = (u + a) + v = 0 + v = v.$$

La unicidad del inverso multiplicativo se obtiene de la misma manera: si $ua = va = 1$ y $a \neq 0$, entonces

$$u = u \cdot 1 = u(av) = (ua)v = 1 \cdot v = v.$$

Finalmente, sumando $-c$ a ambos lados de $a + c = b + c$ y usando asociatividad se obtiene $a = b$. ■

Proposición 1.0.14 (Cálculos con cero y signos). Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a \cdot 0 = 0, \quad a(-b) = -(ab), \quad (-a)(-b) = ab.$$

Además, $ab = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.

1. Los números reales y la completitud

Prueba. Por distributividad,

$$a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0.$$

Al cancelar $a \cdot 0$ en ambos lados resulta $a \cdot 0 = 0$. También,

$$a(-b) + ab = a((-b) + b) = a \cdot 0 = 0,$$

de modo que $a(-b)$ es el inverso aditivo de ab y, por unicidad, $a(-b) = -(ab)$. Usando conmutatividad y esta identidad dos veces,

$$(-a)(-b) = -((-a)b) = -(-(ab)) = ab.$$

Si $a = 0$ o $b = 0$, el producto es cero. Recíprocamente, si $ab = 0$ y $a \neq 0$, multiplicamos por a^{-1} y obtenemos

$$b = 1b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = 0.$$

Así, alguno de los factores debe ser cero. ■

Ejemplo 1.0.15. Las identidades anteriores justifican, por ejemplo,

$$(-2) \cdot 3 = -(2 \cdot 3) = -6, \quad (-2)(-3) = 2 \cdot 3 = 6, \quad 7 \cdot 0 = 0.$$

También permiten simplificar una ecuación como $3x + 2 = 11$: al restar 2 y multiplicar por $1/3$ se obtiene $x = 3$.

Los números reales que no pertenecen a $\mathbb{Q}$ se denominan *irracionales*; es decir,

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Ejemplo 1.0.16. Son números reales

$$-5, \quad 0, \quad \frac{3}{7}, \quad \sqrt{2}, \quad \pi, \quad e.$$

Los tres primeros son racionales, mientras que

$$\sqrt{2}, \pi, e$$

son irracionales. En consecuencia,

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

1.1 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$

Los números reales poseen estructuras matemáticas importantes. La primera que estudiaremos es que $\mathbb{R}$ es un *campo ordenado*. Esto significa que, además de satisfacer las propiedades algebraicas de un campo, sus elementos pueden compararse mediante una relación de orden compatible con la suma y el producto. Aunque esta propiedad puede parecer natural, no todos los campos pueden dotarse de un orden de este tipo. El ejemplo fundamental es el campo de los números complejos.

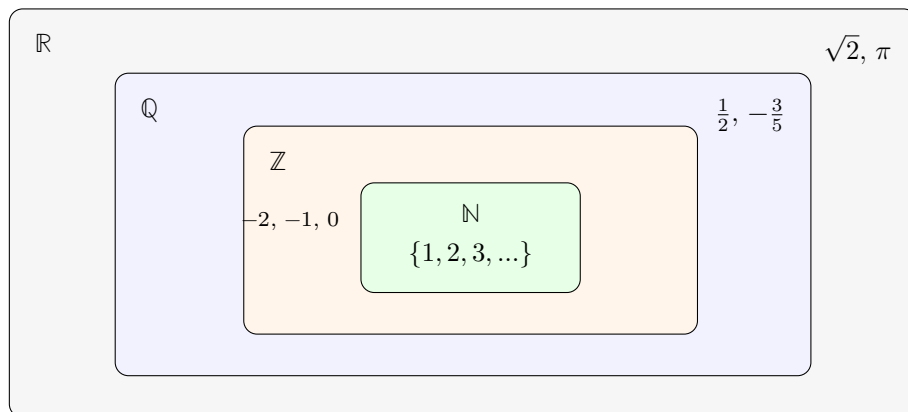


Figura 1.1. Inclusión de los conjuntos numéricos estudiados.

Definición 1.1.1. El conjunto de los *números complejos* se define por

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

donde i es un elemento que satisface $i^2 = -1$. Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, llamamos *parte real* y *parte imaginaria* de z a

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

Ejemplo 1.1.2. Son números complejos

$$2 + 3i, \quad -1 + i, \quad 4 - 7i, \quad 5, \quad -2i.$$

Todo número real es también complejo, pues $a = a + 0i$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Ejemplo 1.1.3. El campo $\mathbb{C}$ no puede dotarse de un orden que sea compatible con sus operaciones. En efecto, en cualquier campo ordenado se cumple $x^2 \geq 0$ para todo x . Si $\mathbb{C}$ fuera un campo ordenado, entonces $i^2 \geq 0$; pero $i^2 = -1$, por lo que tendríamos $-1 \geq 0$, contradiciendo que $1 > 0$. Por tanto, $\mathbb{C}$ no es un campo ordenado.

En el ejemplo anterior se anticipó una consecuencia de los axiomas de campo ordenado: el cuadrado de cualquier elemento es no negativo. Después de formalizar el orden, demostraremos esta y otras reglas que explican cómo operar con desigualdades.

Definición 1.1.4. Un campo K se denomina *campo ordenado* si está provisto de una relación $\leq$ que es un orden total y es compatible con las operaciones del campo. Esto significa que para cualesquiera $a, b, c \in K$ se cumplen:

1. **Reflexividad:** $a \leq a$;
2. **Antisimetría:** si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$;
3. **Transitividad:** si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$;
4. **Totalidad o comparabilidad:** $a \leq b$ o $b \leq a$;
5. **Compatibilidad con la suma (invariancia por traslación):** si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$;

6. Compatibilidad multiplicativa (producto de no negativos): si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$.

Las primeras cuatro condiciones dicen que cualquier par de elementos puede compararse en un orden coherente. Las dos últimas exigen que la comparación sea compatible con la suma y que el producto de elementos no negativos siga siendo no negativo. La notación $a < b$ significa que $a \leq b$ y $a \neq b$; equivalentemente, $a > b$ significa $b < a$.

Proposición 1.1.5 (Comparación mediante la diferencia). Para cualesquiera $a, b \in K$,

$$a \leq b \iff 0 \leq b - a.$$

En particular, $a < b$ si y sólo si $0 < b - a$.

Prueba. Sumar el mismo elemento preserva el orden. Por tanto, al sumar $-a$ a $a \leq b$ obtenemos $0 \leq b - a$. Recíprocamente, al sumar a a $0 \leq b - a$ se obtiene $a \leq b$. Si alguna de las desigualdades es estricta, la otra también lo es: sumar o restar el mismo elemento no convierte dos elementos distintos en iguales. ■

Proposición 1.1.6 (Tricotomía). Para cualesquiera $a, b \in K$ se cumple exactamente una de las siguientes posibilidades:

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

Prueba. Por totalidad, $a \leq b$ o $b \leq a$. Si ambas relaciones se cumplen, la antisimetría implica $a = b$. Si $a \neq b$, por tanto, sólo una de las dos comparaciones puede cumplirse y es estricta. ■

Proposición 1.1.7 (Positividad de 1 y de los cuadrados). En todo campo ordenado, $0 < 1$. Además, para cada $x \in K$,

$$x^2 \geq 0,$$

y si $x \neq 0$, entonces $x^2 > 0$.

Prueba. Por totalidad, $0 \leq 1$ o $1 \leq 0$. Si $1 \leq 0$, como $1 \neq 0$ tendríamos $1 < 0$, y al sumar -1 se obtendría $0 < -1$. La compatibilidad del orden con el producto daría $0 \leq (-1)(-1) = 1$. Junto con $1 \leq 0$, esto implicaría $1 = 0$ por antisimetría, una contradicción. Así, $0 \leq 1$; como $1 \neq 0$, en realidad $0 < 1$.

Por tricotomía, $0 \leq x$ o $x < 0$. En el primer caso el axioma del producto da $x^2 \geq 0$. En el segundo, al sumar $-x$ a $x < 0$ vemos que $0 < -x$, y de nuevo el axioma del producto da $(-x)^2 = x^2 \geq 0$. Si $x \neq 0$, el producto x^2 no es cero por la propiedad de producto nulo; por ello $x^2 > 0$. ■

Estas consecuencias justifican varias reglas prácticas: se puede sumar o restar el mismo número a ambos lados sin cambiar el sentido; multiplicar por un número positivo conserva el sentido; y multiplicar por uno negativo lo invierte. Para esta última regla es esencial conocer el signo del factor.

La relación de orden nos permite expresar comparaciones mediante desigualdades. Escribimos $a < b$ cuando $a \leq b$ y $a \neq b$; de manera análoga, $a > b$ significa $b < a$ y $a \geq b$ significa $b \leq a$. Así, por ejemplo,

$$2 < 5, \quad -3 < 0, \quad 4 \leq 4, \quad 7 > 2.$$

También pueden escribirse desigualdades encadenadas. La expresión $a < x < b$ significa simultáneamente $a < x$ y $x < b$. Por ejemplo,

$$1 < 2 < 5$$

significa que $1 < 2$ y $2 < 5$. De igual manera, $a \leq x < b$ significa $a \leq x$ y $x < b$.

Las desigualdades son compatibles con las operaciones algebraicas. Si $a < b$, entonces para todo $c \in \mathbb{R}$ se cumple

$$a + c < b + c.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ obtenemos $2 + 3 < 5 + 3$, es decir, $5 < 8$. Si además $c > 0$, entonces

$$ac < bc,$$

mientras que si $c < 0$, el sentido de la desigualdad se invierte:

$$ac > bc.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ y $-3 < 0$ obtenemos

$$-6 > -15.$$

Proposición 1.1.8 (Multiplicación de desigualdades). Sean $a, b, c \in K$ y supongamos que $a < b$. Entonces:

1. si $c > 0$, entonces $ac < bc$;
2. si $c < 0$, entonces $ac > bc$.

En particular, multiplicar por -1 invierte la desigualdad:

$$a < b \implies -b < -a.$$

Prueba. Por la caracterización mediante la diferencia, $0 < b - a$. Si $c > 0$, el producto $c(b - a)$ es no negativo por el axioma del orden y no es cero por la propiedad de producto nulo. Por tanto, $0 < c(b - a) = bc - ac$, de donde $ac < bc$.

Si $c < 0$, al sumar $-c$ a ambos lados se obtiene $0 < -c$. El mismo argumento da $0 < (-c)(b - a)$. Sumando $-(-c)(b - a)$ a ambos lados de esta última desigualdad se obtiene $c(b - a) < 0$. Por consiguiente, $bc - ac < 0$, es decir, $bc < ac$. Para la última afirmación tomamos $c = -1$; al sumar -1 a $0 < 1$ se obtiene $-1 < 0$. ■

Ejemplo 1.1.9. De $2 < 5$, al multiplicar por $-3 < 0$ se obtiene $-6 > -15$. En cambio, al multiplicar por $3 > 0$ se conserva el sentido y se obtiene $6 < 15$. Estos dos casos muestran por qué siempre debemos revisar el signo del factor.

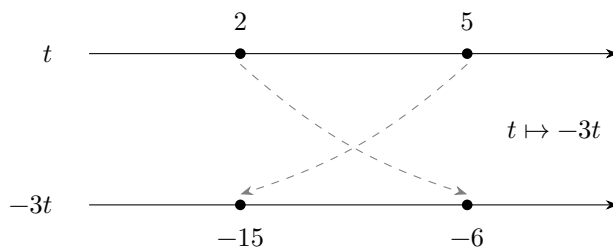


Figura 1.2. Multiplicar una desigualdad por un número negativo invierte el orden.

Proposición 1.1.10 (Orden de los recíprocos positivos). Si $0 < y < x$, entonces

$$0 < \frac{1}{x} < \frac{1}{y}.$$

Así, al tomar recíprocos de dos números positivos, el orden se invierte.

1. Los números reales y la completitud

Prueba. Para $v \neq 0$ usamos la notación $u/v := uv^{-1}$. Primero observamos que si $t > 0$, entonces $t^{-1} > 0$. En efecto, $t^{-1} \neq 0$. Si fuera negativo, al multiplicar $0 < t$ por $t^{-1} < 0$ resultaría $1 = tt^{-1} < 0$, en contradicción con $0 < 1$.

Como $x, y > 0$, también $xy > 0$ y, por lo anterior, $(xy)^{-1} > 0$. Además, $x - y > 0$. Por tanto,

$$= \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x}{xy} - \frac{y}{xy} = \frac{x-y}{xy} = (x-y)(xy)^{-1} > 0,$$

lo que equivale a $1/x < 1/y$. La positividad de ambos recíprocos da la primera desigualdad. ■

Ejemplo 1.1.11. Como $0 < 2 < 5$, sus recíprocos satisfacen

$$0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}.$$

La hipótesis de positividad importa: no se puede tomar recíprocos de una desigualdad que atraviesa el cero, y el orden debe analizarse por separado cuando los números son negativos.

Las desigualdades permiten describir de forma natural ciertos subconjuntos fundamentales de $\mathbb{R}$ llamados intervalos.

Definición 1.1.12. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Definimos los *intervalos acotados* por

1.

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\};$$

2.

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\};$$

3.

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\};$$

4.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

El intervalo (a, b) se denomina *abierto*, $[a, b]$ se denomina *cerrado*, mientras que $[a, b)$ y $(a, b]$ se denominan *semiabiertos* o *semicerrados*.

Ejemplo 1.1.13. El intervalo

$$(1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$$

contiene, por ejemplo, a 2, 3 y π , pero no contiene a 1 ni a 4.

Ejemplo 1.1.14. El intervalo

$$[1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 4\}$$

contiene a 1 pero no contiene a 4, mientras que

$$(1, 4]$$

contiene a 4 pero no a 1. Finalmente,

$$[1, 4]$$

contiene ambos extremos.

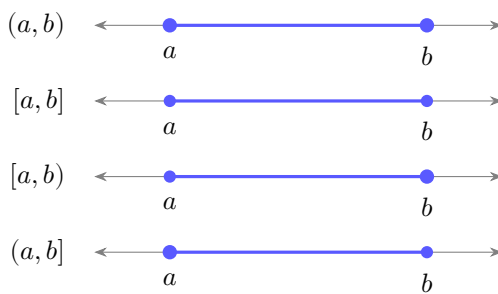


Figura 1.3. Intervalos acotados y pertenencia de sus extremos.

En estas gráficas, el círculo vacío indica que el extremo no pertenece al intervalo y el punto lleno indica que sí pertenece.

También necesitamos describir conjuntos que se extienden indefinidamente hacia alguno de los dos sentidos de la recta real. Para ello utilizamos los símbolos ∞ y $-\infty$. Estos símbolos no representan números reales y, por tanto,

$$\infty \notin \mathbb{R}, \quad -\infty \notin \mathbb{R}.$$

Su función es únicamente indicar que un intervalo no posee un extremo real en cierta dirección.

Definición 1.1.15. Sea $a \in \mathbb{R}$. Los *intervalos no acotados* se definen por

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \quad [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

y

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}, \quad (-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$$

Además,

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

Ejemplo 1.1.16. El intervalo

$$(2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$$

contiene a 3, π y 10, pero no contiene a 2.

Ejemplo 1.1.17. El intervalo

$$[2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$$

contiene a 2 y a todos los números reales mayores que él.

Ejemplo 1.1.18. El intervalo

$$(-\infty, 3) = \{x \in \mathbb{R} : x < 3\}$$

contiene, por ejemplo, a -5 , 0 y $\sqrt{2}$, pero no contiene a 3.

Ejemplo 1.1.19. El intervalo

$$(-\infty, 3] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}$$

contiene a todos los números reales menores o iguales que 3, incluido el propio 3.

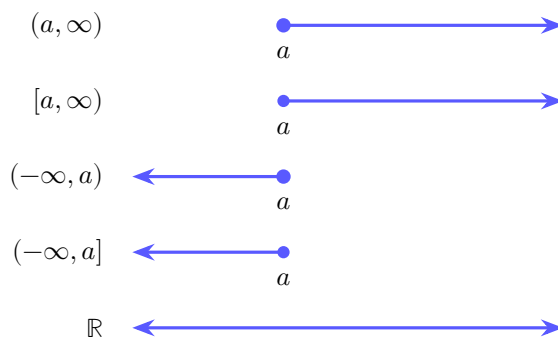


Figura 1.4. Intervalos no acotados: los extremos infinitos indican una dirección, no un punto.

Las flechas muestran que el intervalo continúa indefinidamente en esa dirección; no señalan un extremo real llamado ∞ o $-\infty$.

Enseguida verificamos que el orden usual de los números reales es compatible con su estructura algebraica.

Proposición 1.1.20. El campo $\mathbb{R}$, provisto de su orden usual $\leq$, es un campo ordenado.

Prueba. La relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. Además, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$, y si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$. Por tanto, el orden usual de $\mathbb{R}$ es compatible con las operaciones de suma y producto, y en consecuencia $\mathbb{R}$ es un campo ordenado. ■

1.2 Valor absoluto y desigualdades

Una parte importante del análisis real se fundamenta en el estudio de desigualdades. Estas permiten comparar cantidades, obtener estimaciones y controlar el comportamiento de expresiones que posteriormente aparecerán en sucesiones, límites, continuidad y convergencia. Una de las herramientas más elementales y, al mismo tiempo, más utilizadas para expresar este tipo de estimaciones es el valor absoluto.

Definición 1.2.1 (Valor absoluto). Sea $x \in \mathbb{R}$. El *valor absoluto* de x se define por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

En particular, $|x| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$.

Proposición 1.2.2 (Relación entre el valor absoluto y el cuadrado). Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$(|x|)^2 = x^2, \quad |x^2| = x^2, \quad \text{y, por consiguiente,} \quad |x| = \sqrt{x^2}.$$

Prueba. Si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$, así que $(|x|)^2 = x^2$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y de nuevo $(|x|)^2 = (-x)^2 = x^2$. En ambos casos $x^2 \geq 0$, por lo que $|x^2| = x^2$. Además, $|x|$ es no negativo y su cuadrado es x^2 ; por la unicidad de la raíz cuadrada no negativa, $|x| = \sqrt{x^2}$. ■

Ejemplo 1.2.3. Por definición,

$$|5| = 5, \quad |-5| = 5, \quad |0| = 0.$$

El valor absoluto puede interpretarse como la distancia de un número al origen; por ello, tanto 5 como -5 se encuentran a distancia 5 de 0.

Ejemplo 1.2.4. Si $x = -3$, entonces $|x| = 3$. Además,

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

pues en este caso

$$-3 \leq -3 \leq 3.$$

En general, esta desigualdad se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.

Proposición 1.2.5 (Cotas inmediatas del valor absoluto). Para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

Prueba. Si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$ y $-|x| = -x \leq x$. Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$ y $-|x| = x \leq -x = |x|$. En ambos casos la afirmación sigue de la definición por casos del valor absoluto y del orden usual. ■

El valor absoluto también permite expresar desigualdades de una manera especialmente compacta. Si $r > 0$, entonces

$$|x| < r$$

significa que la distancia de x al origen es menor que r , lo cual equivale a

$$-r < x < r.$$

De manera análoga,

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r.$$

Estas equivalencias se leen directamente de la definición: si $x \geq 0$, entonces $|x| = x$; si $x < 0$, entonces $|x| = -x$. En ambos casos, comparar $|x|$ con $r > 0$ equivale a exigir que x no quede ni a la izquierda de $-r$ ni a la derecha de r . Esta observación permite describir intervalos centrados en cualquier punto de la recta real.

Proposición 1.2.6. Sean $a, x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Entonces

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

De manera análoga,

$$x \in [a - r, a + r] \iff |x - a| \leq r.$$

Prueba. Por definición,

$$x \in (a - r, a + r)$$

si y sólo si

$$a - r < x < a + r.$$

Restando a en los tres miembros obtenemos

$$-r < x - a < r.$$

Por la caracterización del valor absoluto,

$$-r < x - a < r \iff |x - a| < r.$$

1. Los números reales y la completitud

Por tanto,

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

El caso cerrado se demuestra de manera análoga utilizando desigualdades no estrictas. En efecto,

$$x \in [a - r, a + r] \iff a - r \leq x \leq a + r \iff -r \leq x - a \leq r \iff |x - a| \leq r.$$

■

La equivalencia de esta proposición también tiene una lectura geométrica: $|x - a| < r$ describe los puntos cuya distancia a a es menor que r . En la recta real son exactamente los puntos del intervalo abierto con centro a y radio r .

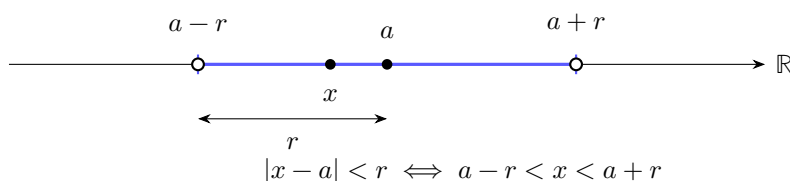


Figura 1.5. El valor absoluto como distancia a un centro.

Ejemplo 1.2.7. La desigualdad

$$|x - 3| < 2$$

equivale a

$$-2 < x - 3 < 2,$$

y sumando 3 obtenemos

$$1 < x < 5.$$

Por tanto,

$$|x - 3| < 2 \iff x \in (1, 5).$$

Otra propiedad fundamental es que el valor absoluto es compatible con el producto.

Proposición 1.2.8. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|xy| = |x||y|.$$

Prueba. Como $|x|^2 = x^2$ y $|y|^2 = y^2$, tenemos

$$|xy|^2 = x^2 y^2 = |x|^2 |y|^2 = (|x||y|)^2.$$

Puesto que $|xy| \geq 0$ y $|x||y| \geq 0$, la igualdad de sus cuadrados implica que son iguales. En efecto, si $u, v \geq 0$ y $u^2 = v^2$, entonces $(u - v)(u + v) = 0$; si $u + v = 0$, ambos son cero, y si $u + v > 0$, necesariamente $u - v = 0$. Se sigue que

$$|xy| = |x||y|.$$

■

Una de las desigualdades fundamentales del análisis es la *desigualdad del triángulo*. Su nombre proviene de su interpretación geométrica: la longitud de uno de los lados de un triángulo nunca puede superar la suma de las longitudes de los otros dos. En la recta real, esta propiedad se expresa mediante valores absolutos.

Proposición 1.2.9 (Desigualdad del triángulo). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Prueba. Como

$$xy \leq |x||y|,$$

tenemos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \leq x^2 + 2|x||y| + y^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Además, tanto $|x + y|$ como $|x| + |y|$ son no negativos. Tomando raíces cuadradas obtenemos

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

■

La desigualdad del triángulo posee una forma inversa que será utilizada reiteradamente para comparar distancias.

Proposición 1.2.10 (Desigualdad triangular inversa). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

Prueba. Por la desigualdad del triángulo,

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

de donde

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

Intercambiando x e y obtenemos

$$|y| - |x| \leq |x - y|.$$

Por tanto,

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|,$$

y, por la caracterización del valor absoluto,

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

■

Ejemplo 1.2.11. Si $x = 3$ y $y = -5$, entonces la desigualdad del triángulo establece

$$|3 + (-5)| \leq |3| + |-5|,$$

es decir,

$$2 \leq 8.$$

Ejemplo 1.2.12. Para $x = -4$ y $y = 7$ tenemos

$$|x - y| = |-11| = 11,$$

mientras que

$$||x| - |y|| = |4 - 7| = 3.$$

Por tanto,

$$11 \geq 3,$$

como establece la desigualdad triangular inversa.

Ejemplo 1.2.13. La desigualdad

$$|x - 5| \leq 3$$

equivale a

$$-3 \leq x - 5 \leq 3.$$

Sumando 5 obtenemos

$$2 \leq x \leq 8,$$

por lo que

$$|x - 5| \leq 3 \iff x \in [2, 8].$$

Ejemplo 1.2.14. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$. Aplicando dos veces la desigualdad del triángulo obtenemos

$$|x + y + z| \leq |x + y| + |z| \leq |x| + |y| + |z|.$$

Esta propiedad puede extenderse inductivamente a cualquier número finito de sumandos.

Proposición 1.2.15 (Desigualdad triangular finita). Para cualesquiera $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Prueba. La demostración se realiza por inducción sobre n . Para $n = 1$ la igualdad es inmediata. Supongamos que el resultado es válido para n . Entonces, por la desigualdad del triángulo,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| + |x_{n+1}|.$$

Aplicando la hipótesis de inducción,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| + |x_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |x_k|.$$

■

Además de las desigualdades asociadas al valor absoluto, existen algunas desigualdades algebraicas elementales que aparecerán continuamente en análisis. Una de las más sencillas surge directamente del hecho de que el cuadrado de todo número real es no negativo.

Proposición 1.2.16. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Prueba. Como

$$(a - b)^2 \geq 0,$$

se tiene

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$2ab \leq a^2 + b^2,$$

y dividiendo entre 2 obtenemos

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

■

Una consecuencia inmediata es otra estimación que será útil con frecuencia.

Proposición 1.2.17. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2).$$

Prueba. Tenemos

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Como $2ab \leq a^2 + b^2$, resulta

$$(a + b)^2 \leq a^2 + (a^2 + b^2) + b^2 = 2(a^2 + b^2).$$

■

Otra desigualdad fundamental compara la media geométrica con la media aritmética.

Proposición 1.2.18 (Desigualdad aritmético-geométrica). Si $a, b \geq 0$, entonces

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

La igualdad ocurre si y sólo si $a = b$.

Prueba. Como

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0,$$

tenemos

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0.$$

Por tanto,

$$2\sqrt{ab} \leq a + b,$$

y dividiendo entre 2 obtenemos

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

La igualdad ocurre precisamente cuando

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0,$$

es decir, cuando $a = b$.

■

Esta desigualdad forma parte de una relación más amplia entre distintas medias.

Proposición 1.2.19 (Desigualdad de las medias). Si $a, b > 0$, entonces

$$\frac{2ab}{a + b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.$$

Prueba. La desigualdad central ya fue demostrada. Probemos con detalle la primera comparación. Como $a, b > 0$, también $a + b > 0$ y $\sqrt{ab} > 0$. Partimos de

$$2\sqrt{ab} \leq a + b$$

y multiplicamos ambos lados por $\sqrt{ab}/(a + b) > 0$. Al simplificar,

$$\frac{2ab}{a + b} \leq \sqrt{ab}.$$

1. Los números reales y la completitud

Así queda justificado que la desigualdad conserva su sentido: el factor por el que multiplicamos es positivo.

Por otra parte,

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2),$$

por lo que

$$\frac{(a + b)^2}{4} \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Tomando raíces cuadradas,

$$\frac{a + b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}.$$

En la comparación armónica–geométrica, la transformación anterior sólo multiplica por un factor positivo, así que la igualdad equivale a $2\sqrt{ab} = a + b$. En la comparación geométrica–aritmética, la igualdad ocurre cuando $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$. Ambas condiciones equivalen a $a = b$. En la comparación aritmética–cuadrática, la igualdad equivale a $(a - b)^2 = 0$, por lo que también requiere $a = b$. Por tanto, las cuatro medias coinciden exactamente cuando $a = b$. ■

Ejemplo 1.2.20. Para $a = 1$ y $b = 4$, las medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática son, respectivamente,

$$\frac{2 \cdot 1 \cdot 4}{1 + 4} = \frac{8}{5}, \quad \sqrt{1 \cdot 4} = 2, \quad \frac{1 + 4}{2} = \frac{5}{2}, \quad \sqrt{\frac{1^2 + 4^2}{2}} = \sqrt{\frac{17}{2}}.$$

En efecto,

$$1.6 \leq 2 \leq 2.5 \leq \sqrt{8.5}.$$

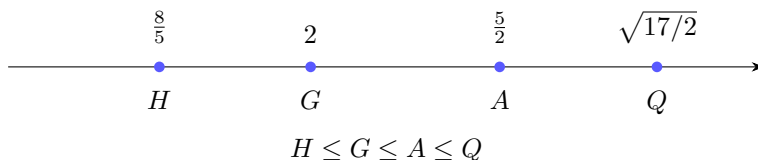


Figura 1.6. Las cuatro medias del ejemplo ordenadas sobre la recta real: H es la armónica, G la geométrica, A la aritmética y Q la cuadrática.

Otra desigualdad elemental de gran utilidad es la *desigualdad de Bernoulli*, que permite estimar potencias sin necesidad de desarrollarlas completamente.

Proposición 1.2.21 (Desigualdad de Bernoulli). Sea $a \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Prueba. Procedemos por inducción sobre n . Para $n = 1$,

$$(1 + a)^1 = 1 + a,$$

por lo que el resultado es cierto. Supongamos ahora que

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Como $a \geq -1$, tenemos $1 + a \geq 0$ y podemos multiplicar la desigualdad por $1 + a$:

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a).$$

Desarrollando,

$$(1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2.$$

Como $na^2 \geq 0$,

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a.$$

Por el principio de inducción matemática, la desigualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 1.2.22. Tomando $a = 0.1$ y $n = 5$, la desigualdad de Bernoulli proporciona

$$(1.1)^5 \geq 1 + 5(0.1) = 1.5.$$

En efecto,

$$(1.1)^5 = 1.61051 \geq 1.5.$$

Una de las desigualdades más importantes de las matemáticas es la *desigualdad de Cauchy-Schwarz*. En el caso finito puede formularse exclusivamente en términos de números reales.

Proposición 1.2.23 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz). Sean $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

Prueba. Si

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 = 0,$$

entonces $b_k = 0$ para todo k y la desigualdad es inmediata. Supongamos, por tanto, que

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$$

y definamos

$$\lambda = \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Como todo cuadrado es no negativo,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n (a_k - \lambda b_k)^2.$$

Desarrollando y sustituyendo el valor de λ obtenemos

$$0 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 - \frac{\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Multiplicando por $\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$ resulta

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

■

Ejemplo 1.2.24. Para $(a_1, a_2) = (1, 2)$ y $(b_1, b_2) = (3, 4)$, Cauchy–Schwarz establece

$$(1 \cdot 3 + 2 \cdot 4)^2 \leq (1^2 + 2^2)(3^2 + 4^2).$$

En efecto,

$$121 \leq 125.$$

Como consecuencia de Cauchy–Schwarz obtenemos una desigualdad útil para sumas.

Proposición 1.2.25. Para cualesquiera $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

Prueba. Aplicando Cauchy–Schwarz a los números

$$a_k = x_k, \quad b_k = 1,$$

obtenemos

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n 1^2 \right).$$

Como

$$\sum_{k=1}^n 1^2 = n,$$

se concluye que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

■

Estas desigualdades constituyen herramientas elementales que aparecerán reiteradamente a lo largo del análisis. En particular, el valor absoluto y la desigualdad del triángulo permitirán formalizar la noción de distancia, mientras que Bernoulli, las desigualdades entre medias y Cauchy–Schwarz proporcionarán estimaciones fundamentales para el estudio posterior de sucesiones, límites y convergencia.

1.3 Conjuntos acotados

En esta sección estudiaremos qué significa que un conjunto de números reales esté limitado por arriba o por abajo y qué operaciones conservan esas propiedades. Los conjuntos acotados aparecen una y otra vez porque nos permiten controlar los valores que puede tomar un conjunto. Esta idea será importante más adelante: en el capítulo sobre sucesiones será una hipótesis central en el teorema de Bolzano–Weierstrass, y en el capítulo de topología aparecerá junto con la cerradura en el teorema de Heine–Borel. Aquí construiremos primero el lenguaje y las propiedades elementales que necesitaremos para entender esos resultados posteriores.

Definición 1.3.1 (Cotas superiores). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Un número $M \in \mathbb{R}$ se llama *cota superior* de A si

$$x \leq M \quad \text{para todo } x \in A.$$

El conjunto de cotas superiores de A se denota por

$$U(A) = \{M \in \mathbb{R} : x \leq M \text{ para todo } x \in A\}.$$

Decimos que A está *acotado superiormente* cuando $U(A) \neq \emptyset$.

Definición 1.3.2 (Cotas inferiores). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Un número $m \in \mathbb{R}$ se llama *cota inferior* de A si

$$m \leq x \quad \text{para todo } x \in A.$$

El conjunto de cotas inferiores de A se denota por

$$L(A) = \{m \in \mathbb{R} : m \leq x \text{ para todo } x \in A\}.$$

Decimos que A está *acotado inferiormente* cuando $L(A) \neq \emptyset$.

Observación 1.3.3. Para $A = \emptyset$, las condiciones que definen una cota se cumplen vacíamente para todo real. Por tanto,

$$U(\emptyset) = L(\emptyset) = \mathbb{R}.$$

Así, el conjunto vacío está acotado superior e inferiormente. Sin embargo, la afirmación de que toda cota inferior está por debajo de toda cota superior requiere que A no sea vacío.

Proposición 1.3.4 (Relación entre cotas inferiores y superiores). Si $A \neq \emptyset$, $m \in L(A)$ y $M \in U(A)$, entonces $m \leq M$. Es decir, toda cota inferior de A queda a la izquierda de toda cota superior.

Prueba. Como A no es vacío, existe $x \in A$. Por las definiciones de cota inferior y superior,

$$m \leq x \leq M,$$

de donde se obtiene $m \leq M$ por transitividad. La hipótesis de que A no sea vacío es necesaria: para $A = \emptyset$, los números $1 \in L(A)$ y $0 \in U(A)$ satisfacen $1 \not\leq 0$. ■

Ejemplo 1.3.5. Sea $A = (0, 1)$. Entonces

$$U(A) = [1, \infty), \quad L(A) = (-\infty, 0].$$

En efecto, todo $M \geq 1$ es mayor que cada elemento de A . Si $M < 1$, cuando $M < 0$ podemos tomar $x = 1/2$, y cuando $0 \leq M < 1$ podemos tomar $x = (M + 1)/2$; en ambos casos $x \in A$ y $x > M$, por lo que M no es cota superior. Para las cotas inferiores, todo $m \leq 0$ sirve. Si $m > 0$, cuando $m < 2$ tomamos $x = m/2$, y cuando $m \geq 2$ tomamos $x = 1/2$; en ambos casos $x \in A$ y $x < m$, así que m no es cota inferior.

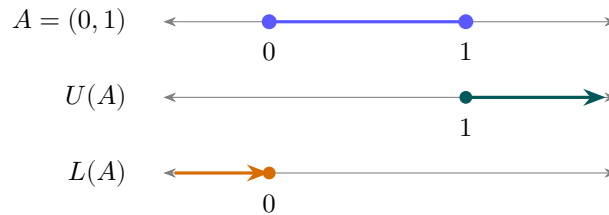


Figura 1.7. El intervalo $A = (0, 1)$ y sus conjuntos de cotas inferiores y superiores.

Ejemplo 1.3.6. Para el conjunto finito $B = \{2, 5, 7\}$ se tiene

$$U(B) = [7, \infty), \quad L(B) = (-\infty, 2].$$

Por ejemplo, 9 es una cota superior y 1 es una cota inferior; en cambio, 6 no es cota superior porque $7 \in B$ y $6 < 7$.

Ejemplo 1.3.7. El conjunto $\mathbb{R}$ no está acotado superior ni inferiormente. Dado cualquier $M \in \mathbb{R}$, el número $M + 1$ pertenece a $\mathbb{R}$ y es mayor que M ; por tanto, M no es una cota superior. Análogamente, para cada $m \in \mathbb{R}$, el número $m - 1$ es menor que m , así que m no es una cota inferior. En consecuencia,

$$U(\mathbb{R}) = L(\mathbb{R}) = \emptyset.$$

Proposición 1.3.8 (Monotonía respecto de la inclusión). Si $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$, entonces

$$U(B) \subseteq U(A), \quad L(B) \subseteq L(A).$$

En particular, si B está acotado superiormente (o inferiormente), todo subconjunto A de B también lo está.

Prueba. Si $M \in U(B)$, entonces $x \leq M$ para todo $x \in B$, y en particular para todo $x \in A$; así, $M \in U(A)$. La inclusión de conjuntos de cotas inferiores se demuestra de la misma manera. ■

Proposición 1.3.9 (Cierre de los conjuntos de cotas). Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

1. Si $M \in U(A)$ y $N \geq M$, entonces $N \in U(A)$.
2. Si $m \in L(A)$ y $n \leq m$, entonces $n \in L(A)$.

Así, una vez que se encuentra una cota superior, todo número mayor también es cota superior; y todo número menor que una cota inferior también es cota inferior.

Prueba. Si $M \in U(A)$, entonces $x \leq M$ para todo $x \in A$. De $M \leq N$ y la transitividad del orden se sigue $x \leq N$, luego $N \in U(A)$. El segundo inciso se demuestra del mismo modo: $n \leq m \leq x$ para todo $x \in A$, así que $n \in L(A)$. ■

Proposición 1.3.10 (Acotación superior e inferior mediante intervalos). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado superiormente si y solo si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$A \subseteq (-\infty, M].$$

Análogamente, A está acotado inferiormente si y solo si existe $m \in \mathbb{R}$ tal que

$$A \subseteq [m, \infty).$$

Prueba. La primera equivalencia es exactamente la definición de cota superior escrita como inclusión de conjuntos: $x \leq M$ para todo $x \in A$ si y solo si cada elemento de A pertenece a $(-\infty, M]$. La segunda se sigue del mismo modo de $m \leq x$. ■

Definición 1.3.11 (Conjunto acotado). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se llama *acotado* si está acotado superior e inferiormente. Equivalentemente, existen $m, M \in \mathbb{R}$ con $m \leq M$ tales que

$$m \leq x \leq M \quad \text{para todo } x \in A,$$

o, lo que es lo mismo, $A \subseteq [m, M]$. Si A no es vacío, la relación entre cotas inferiores y superiores asegura $m \leq M$; si $A = \emptyset$, podemos elegir $m = M = 0$.

Proposición 1.3.12 (Caracterización de los conjuntos no acotados). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ no está acotado superiormente si y solo si

$$\text{para todo } M \in \mathbb{R} \text{ existe } x \in A \text{ tal que } M < x.$$

Análogamente, no está acotado inferiormente si y solo si para todo $m \in \mathbb{R}$ existe $x \in A$ tal que $x < m$.

Prueba. Por definición, estar acotado superiormente significa que existe $M \in \mathbb{R}$ para el cual $x \leq M$ para todo $x \in A$. Negar esta afirmación equivale a decir que para cada $M \in \mathbb{R}$ hay al menos un $x \in A$ con $x \not\leq M$, es decir, $M < x$. La demostración para la acotación inferior es análoga. ■

Proposición 1.3.13 (Caracterización mediante el valor absoluto). Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado si y solo si existe $C \geq 0$ tal que

$$|x| \leq C \quad \text{para todo } x \in A.$$

Prueba. Supongamos primero que $m \leq x \leq M$ para todo $x \in A$. Tomemos $C = |m| + |M|$, que es no negativo. Si $x \geq 0$, entonces $x \leq M$ y necesariamente $M \geq 0$, por lo que $|x| = x \leq |M| \leq C$. Si $x < 0$, entonces $m \leq x < 0$, y así $|x| = -x \leq -m = |m| \leq C$. En ambos casos $|x| \leq C$.

Recíprocamente, si $|x| \leq C$, la caracterización del valor absoluto ya demostrada da $-C \leq x \leq C$. Por ello $-C$ y C son, respectivamente, cotas inferior y superior de A . ■

Proposición 1.3.14 (Todo conjunto finito es acotado). Todo conjunto finito $A \subseteq \mathbb{R}$ está acotado.

Prueba. Si $A = \emptyset$, ya vimos que está acotado. Si $A = \{x_1, \dots, x_n\}$, sea $C = \sum_{j=1}^n |x_j|$. Para cada i , se tiene $|x_i| \leq C$, pues los demás sumandos son no negativos. La caracterización mediante el valor absoluto prueba que A está acotado. ■

Ejemplo 1.3.15. La acotación no implica que un conjunto sea finito. El conjunto

$$E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

es infinito —sus elementos son distintos— y está contenido en $(0, 1]$, así que está acotado. Por otra parte, $\mathbb{R}$ es un conjunto infinito que no está acotado ni superior ni inferiormente. Por tanto, la infinitud por sí sola no determina si un conjunto está acotado.

Proposición 1.3.16 (Uniones finitas). Si cada uno de los conjuntos $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}$ está acotado superiormente, entonces $\bigcup_{j=1}^n A_j$ está acotado superiormente. La afirmación análoga vale para acotación inferior. En particular, la unión finita de conjuntos acotados es acotada.

Prueba. Para cada j elijamos una cota superior M_j de A_j y pongamos $C = \sum_{j=1}^n |M_j|$. Si $x \in \bigcup_{j=1}^n A_j$, entonces $x \in A_k$ para algún k , y por tanto $x \leq M_k \leq |M_k| \leq C$. Así, C es cota superior de la unión. Para la acotación inferior, si m_j es una cota inferior de A_j , para $x \in A_k$ se tiene

$$-\sum_{j=1}^n |m_j| \leq -|m_k| \leq m_k \leq x,$$

así que $-\sum_{j=1}^n |m_j|$ es cota inferior común. Si $n = 0$, la unión es vacía y el resultado también se cumple. ■

Observación 1.3.17 (Intersecciones y subconjuntos). La monotonía respecto de la inclusión también resuelve el caso de las intersecciones: $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$. Por ello, si A está acotado superiormente (o inferiormente), también lo está $A \cap B$, cualquiera que sea $B \subseteq \mathbb{R}$. Si A está acotado, la intersección también está acotada.

Proposición 1.3.18 (Suma, producto, escalares y traslaciones). Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ conjuntos acotados, $\lambda, c \in \mathbb{R}$, y definamos

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}, \quad AB = \{ab : a \in A, b \in B\},$$

$$\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}, \quad A + c = \{a + c : a \in A\}.$$

Entonces $A + B$, AB , λA y $A + c$ son acotados. Además, A está acotado si y solo si su traslación $A + c$ está acotada.

Prueba. Tomemos $m_A \leq a \leq M_A$ y $m_B \leq b \leq M_B$ para todo $a \in A$ y $b \in B$. Entonces

$$m_A + m_B \leq a + b \leq M_A + M_B,$$

lo que acota $A + B$. Por la caracterización mediante el valor absoluto, existen $C_A, C_B \geq 0$ con $|a| \leq C_A$ y $|b| \leq C_B$. Así,

$$|ab| = |a||b| \leq C_A C_B,$$

por lo que AB está acotado. También $|\lambda a| \leq |\lambda| C_A$, de modo que λA está acotado. Finalmente, de $m_A \leq a \leq M_A$ se sigue $m_A + c \leq a + c \leq M_A + c$, lo que acota $A + c$. La implicación recíproca se obtiene al trasladar $A + c$ por $-c$. ■

Observación 1.3.19 (Acotación, cerradura y Heine–Borel). La acotación no implica que un conjunto sea cerrado: $(0, 1)$ está acotado, pero no contiene sus extremos 0 y 1, que son puntos frontera. El concepto general de conjunto cerrado y el de compacidad se formalizarán en el capítulo de topología. Allí se demostrará el teorema de Heine–Borel: para conjuntos de reales, ser compacto equivale a ser cerrado y acotado; en términos de cubiertas, cada cubierta abierta de un conjunto cerrado y acotado admite una subcubierta finita. Así, la acotación es una de las dos condiciones necesarias, pero por sí sola no basta para concluir compacidad.

El nombre del teorema reúne una historia matemática compartida. Heine probó en 1872 un resultado sobre continuidad uniforme en intervalos cerrados y acotados; Borel formuló explícitamente un teorema de cubiertas en su tesis, publicada en 1895, y otros matemáticos ampliaron después el resultado. La atribución histórica es más compleja que lo que sugiere el nombre tradicional [**mactutorHeine**, **mactutorBorel**]. En un contexto anterior, las cortaduras de Dedekind ofrecieron una construcción rigurosa de los reales y una explicación de su completitud [**mactutorDedekind**, **mactutorRealNumbers**].

En el siguiente apartado distinguiremos las cotas que pertenecen al conjunto de aquellas que no necesariamente se alcanzan, y formularemos con precisión máximo, mínimo, supremo e ínfimo.

1.4 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Diferencia entre cotas extremas alcanzadas y cotas mínimas o máximas.

1.5 Axioma de completitud

Propiedad del supremo, consecuencias y ejemplos de campos que no son completos.

1.6 Propiedad arquimediana

Existencia de enteros mayores que cualquier real y consecuencias para aproximaciones.

1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales

Construcción de racionales e irracionales en cualquier intervalo abierto no vacío.

1.8 Problemas

Los siguientes 17 problemas practican los apartados del capítulo que ya están desarrollados: conjuntos numéricos, axiomas de campo, orden, intervalos, valor absoluto y desigualdades.

1.8.1 Números y estructura de campo

Problema 1.8.1. Clasifica cada número en el conjunto más pequeño de la cadena

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} : \quad 4, \quad 0, \quad -3, \quad \frac{7}{5}, \quad \sqrt{2}.$$

Indica cuáles son irracionales y recuerda que en estas notas $0 \notin \mathbb{N}$.

Problema 1.8.2. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional. Supón que $\sqrt{2} = p/q$ con p y q enteros coprimos y deduce una contradicción.

Problema 1.8.3. Usa inducción matemática para demostrar que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Problema 1.8.4. Usando únicamente los axiomas de campo y las propiedades ya deducidas, demuestra que para $a, b \in \mathbb{R}$,

$$a \cdot 0 = 0 \quad \text{y} \quad a(-b) = -(ab).$$

Problema 1.8.5. Simplifica

$$(-2)(-3) + (-4) \cdot 5 + 7 \cdot 0,$$

indicando en cada paso qué propiedad de los signos o del cero utilizas.

Problema 1.8.6. Resuelve $3x + 2 = 11$ en $\mathbb{R}$. Justifica cada operación mediante las propiedades de campo y explica por qué la solución es única.

1.8.2 Orden, intervalos y valor absoluto

Problema 1.8.7. Resuelve la desigualdad

$$3 - 2x < 7.$$

Explica por qué cambia el sentido de la desigualdad al despejar x y expresa la solución como intervalo.

Problema 1.8.8. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $0 < x < y$. Demuestra que

$$0 < \frac{1}{y} < \frac{1}{x}.$$

Después verifica la conclusión para $x = 2$ y $y = 7$.

Problema 1.8.9. Representa en una recta real los intervalos

$$(-2, 3], \quad [1, \infty), \quad (-\infty, 0].$$

En cada dibujo señala con claridad los extremos incluidos y excluidos, y explica qué indican las flechas.

Problema 1.8.10. Escribe en notación de intervalos los conjuntos

$$\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x < 2\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : x > 4\}, \quad \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}.$$

Clasifica cada intervalo como acotado o no acotado, e identifica si su extremo real se incluye.

Problema 1.8.11. Resuelve $|x - 4| \leq 3$ y expresa la solución como intervalo. Interpreta la desigualdad como una condición de distancia a 4.

Problema 1.8.12. Resuelve $|2x + 1| < 5$. Primero expresa la desigualdad de valor absoluto como una desigualdad doble y después despeja x .

Problema 1.8.13. Usando la desigualdad del triángulo, demuestra que

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

1.8.3 Desigualdades básicas

Problema 1.8.14. Sean $a = 2$ y $b = 8$. Calcula las medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática, y verifica numéricamente el orden entre ellas.

Problema 1.8.15. Aplica la desigualdad de Bernoulli con $a = 1/5$ y $n = 4$ para obtener una cota inferior de $(6/5)^4$.

Problema 1.8.16. Aplica Cauchy–Schwarz a los vectores $(1, -1, 2)$ y $(2, 3, -1)$. Escribe la desigualdad resultante y comprueba ambos lados.

Problema 1.8.17. Demuestra que si $|x| \leq 2$, entonces $x^2 \leq 4$. Usa la identidad entre el cuadrado del valor absoluto y x^2 .

CAPÍTULO

2

Sucesiones y límites

Las sucesiones ofrecen una primera formulación precisa de convergencia. Se desarrollan los criterios que permiten detectar límites y se conecta la propiedad de Cauchy con la completitud de $\mathbb{R}$ [4, 2].

2.1 Sucesiones reales

Definición, ejemplos, acotación y operaciones término a término.

2.2 Definición ε – N de límite

Cuantificadores, prueba directa de límites y unicidad del límite.

2.3 Álgebra de límites

Límites de sumas, productos, cocientes y composiciones cuando corresponda.

2.4 Sucesiones monótonas

Convergencia de sucesiones monótonas y acotadas.

2.5 Subsucesiones

Definición, preservación de límites y uso para probar divergencia.

2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass

Extracción de una subsucesión convergente de toda sucesión acotada.

2.7 Límites superior e inferior

Límites superior e inferior y su uso para describir el comportamiento asintótico.

2.8 Sucesiones de Cauchy y completitud

Criterio de Cauchy, convergencia en $\mathbb{R}$ y equivalencia con la completitud.

CAPÍTULO

3

Series numéricas

Una serie se estudia mediante la sucesión de sus sumas parciales. El capítulo ordena criterios de convergencia, distingue convergencia absoluta de condicional y practica la justificación de cada prueba [1, 4, 2].

3.1 Series y sumas parciales

Definición de serie, convergencia y valor como límite de sumas parciales.

3.2 Condición necesaria de convergencia

El término general debe tender a cero; ejemplos que muestran que no basta.

3.3 Series de términos positivos

Monotonía de las sumas parciales y criterios básicos de convergencia.

3.4 Criterios de comparación

Comparación directa y por límite con series de referencia.

3.5 Criterios del cociente y de la raíz

Pruebas para series positivas y tratamiento de los casos inconclusos.

3.6 Convergencia absoluta

Convergencia absoluta, reordenamientos y comparación con convergencia simple.

3.7 Series alternantes

Criterio de Leibniz y estimación del resto.

3.8 Convergencia condicional

Ejemplos de convergencia condicional y cautela con los reordenamientos.

CAPÍTULO

4

Topología de la recta real

Se introduce el lenguaje de abiertos, cerrados y puntos de acumulación para expresar propiedades locales y globales de subconjuntos de $\mathbb{R}$. La compacidad en la recta conduce al teorema de Heine–Borel [4, 2].

4.1 Vecindades y bolas abiertas

Intervalos abiertos como vecindades y descripción métrica de la recta.

4.2 Conjuntos abiertos y cerrados

Definiciones mediante vecindades, complementos y ejemplos.

4.3 Puntos interiores, exteriores y frontera

Clasificación de puntos respecto de un conjunto.

4.4 Puntos de acumulación

Puntos límite, puntos aislados y caracterización secuencial.

4.5 Clausura e interior

Operaciones de clausura e interior y sus propiedades.

4.6 Conjuntos densos

Densidad topológica, ejemplos y relación con la aproximación.

4.7 Compacidad en $\mathbb{R}$

Compacidad mediante cubiertas abiertas y consecuencias secuenciales.

4.8 Teorema de Heine–Borel

Caracterización de los subconjuntos compactos de la recta como cerrados y acotados.

CAPÍTULO

5

Continuidad y compacidad

La continuidad se aborda con límites de funciones y con su caracterización por sucesiones. En conjuntos compactos, la continuidad garantiza resultados de valor intermedio, extremos y continuidad uniforme [4, 3, 2].

5.1 Límite de una función

Límite en un punto, límites laterales y caracterización secuencial.

5.2 Definición ε – δ

Definición formal y estrategia para construir pruebas de límites.

5.3 Continuidad

Continuidad en un punto y en un conjunto, con ejemplos y contraejemplos.

5.4 Álgebra de funciones continuas

Estabilidad de la continuidad bajo operaciones y composición.

5.5 Continuidad y sucesiones

Criterio secuencial de continuidad y aplicaciones.

5.6 Teorema del valor intermedio

Existencia de valores intermedios y consecuencias para ceros de funciones.

5.7 Extremos de funciones continuas

Teorema del valor extremo en intervalos compactos.

5.8 Continuidad uniforme

Diferencia entre continuidad puntual y uniforme y ejemplos.

5.9 Teorema de Heine–Cantor

Continuidad uniforme de toda función continua sobre un compacto.

CAPÍTULO

6

Diferenciación

La derivada se define mediante un límite y se estudia qué información local aporta. Los teoremas de Rolle y del valor medio fundamentan los principales criterios y aplicaciones de la diferenciación [3, 1, 2].

6.1 Definición de derivada

Cociente incremental, derivada en un punto y derivabilidad en un intervalo.

6.2 Interpretación local de la derivada

Aproximación lineal, tangente y relación entre derivabilidad y continuidad.

6.3 Reglas de diferenciación

Reglas de suma, producto, cociente y cadena, con demostraciones.

6.4 Derivadas de orden superior

Derivadas iteradas y notación para órdenes superiores.

6.5 Teorema de Rolle

Existencia de un punto crítico bajo las hipótesis de Rolle.

6.6 Teorema del valor medio

Enunciado, prueba y aplicaciones a monotonía y estimaciones.

6.7 Teorema del valor medio de Cauchy

Versión generalizada y relación con el teorema de Rolle.

6.8 Consecuencias del teorema del valor medio

Unicidad, acotación de incrementos y criterios de constancia o monotonía.

CAPÍTULO

7

Sucesiones y series de funciones

La convergencia de funciones requiere controlar simultáneamente todos los puntos del dominio. Se comparan convergencia puntual y uniforme, y se estudian condiciones que permiten conservar continuidad e intercambiar límites con integrales o derivadas [4, 2].

7.1 Convergencia puntual

Definición punto a punto y ejemplos en los que cambia la regularidad del límite.

7.2 Convergencia uniforme

Definición uniforme, criterios y comparación con convergencia puntual.

7.3 Criterio de Cauchy uniforme

Criterio de Cauchy para sucesiones de funciones y completitud del espacio de funciones acotadas.

7.4 Preservación de la continuidad

Condiciones bajo las cuales el límite uniforme de funciones continuas es continuo.

7.5 Intercambio de límite e integral

Hipótesis que justifican pasar el límite bajo el signo integral.

7.6 Intercambio de límite y derivada

Convergencia de derivadas y condiciones para derivar el límite.

7.7 Series de funciones

Convergencia puntual y uniforme de series y convergencia normal.

7.8 Criterio M de Weierstrass

Prueba de convergencia uniforme a partir de cotas sumables independientes del punto.

CAPÍTULO

8

Integración y aproximación

La integral de Riemann se construye mediante particiones y sumas superiores e inferiores. El capítulo reúne los criterios de integrabilidad, el teorema fundamental del cálculo y las aproximaciones locales de Taylor con control explícito del resto [1, 3, 2].

8.1 Particiones de un intervalo

Particiones, refinamientos, malla y variación de una función en subintervalos.

8.2 Sumas superiores e inferiores

Sumas de Darboux y criterio de integrabilidad.

8.3 Integral de Riemann

Definición, existencia para funciones acotadas y ejemplos básicos.

8.4 Criterios de integrabilidad

Integrabilidad de funciones continuas y monótonas y criterio de Lebesgue para Riemann.

8.5 Propiedades de la integral

Linealidad, monotonía, aditividad por intervalos y estimaciones.

8.6 Teorema fundamental del cálculo

Relación entre derivación e integración y sus dos partes.

8.7 Fórmula de Taylor

Polinomios de Taylor y expansión alrededor de un punto.

8.8 Teorema de Taylor

Hipótesis de regularidad y representación del error.

8.9 Formas del resto

Resto de Lagrange, forma integral y otras expresiones del residuo.

8.10 Estimaciones del error

Cotas del resto y aplicaciones a aproximaciones cuantitativas.

Índice alfabético

- abierto, 10
- acotado, 22
- acotado inferiormente, 21
- acotado superiormente, 21
- axiomas de campo, 5
- axiomas de Peano, 1
- campo ordenado, 6, 7
- cerrado, 10
- conjunto de cotas inferiores, 21
- conjunto de cotas superiores, 21
- cota inferior, 21
- cota superior, 20
- desigualdad de Bernoulli, 18
- desigualdad de Cauchy–Schwarz, 19
- desigualdad del triángulo, 14
- intervalos acotados, 10
- intervalos no acotados, 11
- irracionales, 6
- números complejos, 7
- números enteros, 2
- números naturales, 1
- números racionales, 3
- números reales, 4
- parte imaginaria, 7
- parte real, 7
- semiabiertos, 10
- semicerrados, 10
- valor absoluto, 12

Referencias

- [1] Tom M. Apostol. *Mathematical Analysis: A Modern Approach to Advanced Calculus*. 2^a ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
- [2] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3^a ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1976.
- [3] Michael Spivak. *Calculus*. 4^a ed. Houston, TX: Publish or Perish, 2008.
- [4] Stephen Abbott. *Understanding Analysis*. 2^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2015. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8).